

Iñigo Díez Osúa

Junior Data Scientist | Python · Machine Learning · Estadística aplicada

Contacto

idiezosua@gmail.com
GitHub
LinkedIn

Visita mi portfolio: inigo-diez.github.io

Idiomas

Español — Nativo Inglés — B2

Competencias técnicas

Lenguajes

Python, SQL

Librerías

NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, SciPy, SHAP

Frameworks / ML

TensorFlow, Keras, XGBoost

Herramientas

Git, Jupyter

Técnicas y métodos

Modelos predictivos, Clasificación y scoring, Clustering y segmentación, Interpretabilidad (XAI), Contraste de hipótesis, Diseño de experimentos

Intereses profesionales

- Ciencia de datos aplicada a la investigación científica
- Análisis y visualización de datos
- Estadística aplicada y modelización predictiva
- Machine learning e interpretación de modelos
- Automatización y toma de decisiones basada en datos

Perfil profesional

Graduado en Química por la EHU y actualmente cursando el Máster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en Afi Global Education, con un perfil cuantitativo orientado a la ciencia de datos y el machine learning. Experiencia académica en análisis de datos reales, estadística aplicada, diseño experimental y modelización predictiva. He desarrollado proyectos en Python que abarcan la preparación de datos, la comparación y validación de modelos y la interpretación de resultados. Combino el rigor del método científico con la programación para formular hipótesis, contrastarlas y obtener conclusiones fundamentadas.

Formación académica

- **Máster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial · Afi Global Education**
  sept. 2026 – jul. 2027
- **Grado en Química · EHU (Universidad del País Vasco)**
- **Trabajo Fin de Grado**
  Análisis estadístico y modelización multivariante de datos metabolómicos
  — Construcción, limpieza, transformación y preprocesamiento de conjuntos de datos experimentales reales para su posterior análisis.
  — Análisis exploratorio y reducción de dimensionalidad mediante PCA, junto con modelización supervisada mediante PLS-DA.
  — Evaluación de la capacidad predictiva y robustez de los modelos mediante validación cruzada, métricas R^2/Q^2, tests de permutación y métodos de importancia de variables.
  — Optimización multivariable mediante diseño de experimentos y metodología de superficies de respuesta, integrando técnicas estadísticas y computacionales para comparar grupos y extraer conclusiones interpretables.

Proyectos destacados

- **Análisis metabolómico e interpretación de modelos**
  — Proyecto en Python desarrollado en paralelo al TFG sobre los mismos datos: 279 metabolitos en 17 condiciones experimentales. Preprocesamiento, PCA, clustering y contrastes con corrección FDR; comparación de Random Forest y XGBoost con validación cruzada e interpretación SHAP para identificar patrones y priorizar candidatos.
- **Analítica predictiva de mercados y riesgo geopolítico**
  — Integración de datos de mercado y noticias geopolíticas en Python para evaluar señales de tensión en el petróleo a un día. Análisis de 4.059 observaciones y construcción de 67 variables; comparación de modelos con validación temporal e interpretación de predicciones mediante SHAP.
- **Clasificación de riesgo de morosidad crediticia**
  — Análisis de datos socioeconómicos y crediticios de 8.399 clientes: tratamiento de valores ausentes y creación de indicadores de endeudamiento. Comparación y optimización de modelos mediante validación cruzada; evaluación con precisión, recall, F1 y ROC/AUC, y análisis de umbrales para estudiar la detección de morosos y las falsas alarmas.
- **Predicción de precios de vehículos con machine learning**
  — Preparación de un conjunto inicial de 19.237 vehículos: corrección de formatos y tratamiento de valores ausentes y atípicos. Comparación de modelos de regresión, Random Forest, XGBoost y una red neuronal con TensorFlow/Keras. Optimización de XGBoost y evaluación mediante MAE, RMSE y R^2, con R^2 de 0,77 en test.

Formación Complementaria

- **Python Data Fundamentals** · DataCamp
- **Applied Statistics in Python** · DataCamp
- **SQL Fundamentals** · DataCamp
- **AI Engineering with LangChain** · DataCamp
- **Statistics Fundamentals in Python** · DataCamp
- **Machine Learning Specialization** · Andrew Ng
- **De 0 a Data Scientist: Python, ML y Negocio**